

14 jours pour repartir sur de bonnes bases

Chaque jour mène à une action précise : comprendre, essayer, corriger et progresser.

13 séances guidées + 1 test final

30 à 45 minutes par jour • méthode claire • exercices progressifs

01

Priorités

Calculer dans le bon ordre

02

Fractions

Maîtriser les opérations

03

Calcul littéral

Réduire une expression

04

Développer

Utiliser la distributivité

05

Équations

Trouver l'inconnue

06

Proportionnalité

Choisir la bonne méthode

07

Pourcentages

Résoudre des cas concrets

08

PGCD / PPCM

Simplifier et organiser

09

Géométrie

Mobiliser les propriétés

10

Pythagore

Calculer et démontrer

11

Statistiques

Lire et interpréter

12

Consolidation

Mélanger les méthodes

13

Passerelle 3e

Préparer les nouvelles notions

14

Test final

Mesurer les acquis

Une expression est une consigne de calcul

Avant d'appliquer une règle, l'élève apprend à lire ce que les signes lui demandent.

Pourquoi faut-il un ordre ?

Dans $18 - 2 \times (5 + 1)$, trois opérations sont présentes.

Si chacun les effectue dans l'ordre qu'il veut, on obtient plusieurs réponses. Les priorités opératoires donnent donc à tous la même règle de lecture.

Les mots à connaître

Somme

résultat d'une addition

$$8 + 3$$

Différence

résultat d'une soustraction

$$8 - 3$$

Produit

résultat d'une multiplication

$$8 \times 3$$

Quotient

résultat d'une division

$$8 \div 2$$

Premier réflexe : je ne calcule pas tout de suite.

Je repère les parenthèses, puis les multiplications et divisions, puis les additions et soustractions.

Je peux entourer ou souligner la première opération à faire.

Dans quel ordre faut-il calculer ?

L'ordre est une hiérarchie. Deux opérations de même niveau se font de gauche à droite.

Parenthèses

1

Commence par les parenthèses les plus intérieures. Exemple : $3 \times (8 - (2 + 1))$ commence par $2 + 1$.

Puissances

2

Calcule ensuite les puissances. Dans $5 + 2^2 \times 3$, on calcule d'abord $2^2 = 4$.

Multiplications et divisions

3

Elles ont la même priorité. Effectue-les de gauche à droite.

Additions et soustractions

4

Elles ont aussi la même priorité. Termine de gauche à droite.

Attention : même priorité = gauche vers droite

$$24 \div 6 \times 2$$

$24 \div 6 = 4$, puis $4 \times 2 = 8$. La réponse est 8.

$$10 - 3 + 2$$

$10 - 3 = 7$, puis $7 + 2 = 9$. La réponse est 9.

Voir le raisonnement, ligne après ligne

À chaque ligne, une seule étape change : l'élève peut ainsi suivre et vérifier.

Calculer $A = 18 - 2 \times (5 + 1)$

Je cherche l'opération qui a la plus grande priorité.

ÉTAPE 1

$A = 18 - 2 \times 6$

Je calcule $5 + 1$, car cette addition est entre parenthèses.

ÉTAPE 2

$A = 18 - 12$

Je calcule 2×6 , car la multiplication passe avant la soustraction.

ÉTAPE 3

$A = 6$

Il ne reste qu'une soustraction. Je calcule $18 - 12$.

Erreur fréquente**Faire $18 - 2$ en premier donne $16 \times 6 = 96$.****Pourquoi c'est faux ?**

La soustraction a été faite avant la parenthèse et avant la multiplication. L'ordre des écritures n'est donc pas toujours l'ordre des calculs.

Calculer avec des fractions sans se perdre

Un nombre rationnel s'écrit a/b , avec a entier et b entier non nul.

Que signifie a/b ?

a est le numérateur : il indique le nombre de parts prises.

b est le dénominateur : il indique en combien de parts égales l'unité est partagée.

b ne peut jamais être égal à 0, car on ne divise pas par zéro.

Additionner deux fractions

1 Même dénominateur

On additionne les numérateurs et on garde le dénominateur.

2 Dénominateurs différents

On cherche d'abord un dénominateur commun.

3 À la fin

On simplifie la fraction si le numérateur et le dénominateur ont un diviseur commun.

EXEMPLE

$$-3/4 + 5/6$$

Le plus petit dénominateur commun à 4 et 6 est 12.

$$-3/4 = -9/12 \text{ et } 5/6 = 10/12$$

$$\text{Donc } -9/12 + 10/12 = 1/12.$$

Vérification : le résultat est positif mais proche de zéro, ce qui est cohérent.

À quoi sert une racine carrée ?

On part d'une situation connue avant d'introduire le symbole $\sqrt{}$.

Une question de longueur

Un carré a une aire de 25 cm^2 . Combien mesure son côté ?

On cherche le nombre positif qui, multiplié par lui-même, donne 25.

Comme $5 \times 5 = 25$, le côté mesure 5 cm. On écrit $\sqrt{25} = 5$.

Définition

Pour $a \geq 0$, $\sqrt{a}$ est l'unique nombre positif ou nul dont le carré est égal à a .

Autrement dit : $(\sqrt{a})^2 = a$.

Carrés parfaits à connaître

$$1^2$$

$$= 1$$

$$2^2$$

$$= 4$$

$$3^2$$

$$= 9$$

$$4^2$$

$$= 16$$

$$5^2$$

$$= 25$$

$$6^2$$

$$= 36$$

$$7^2$$

$$= 49$$

$$8^2$$

$$= 64$$

$$9^2$$

$$= 81$$

$$10^2$$

$$= 100$$

Deux précisions importantes

$\sqrt{25} = 5$, jamais -5 : le symbole $\sqrt{}$ désigne la racine positive.

En revanche, l'équation $x^2 = 25$ possède deux solutions : $x = 5$ ou $x = -5$.

Simplifier une racine carrée

Simplifier signifie écrire la même valeur sous une forme plus facile à utiliser.

Propriété utilisée

Si $a \geq 0$ et $b \geq 0$, alors $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

Méthode

1 Repérer

Chercher le plus grand carré parfait qui divise le nombre.

2 Décomposer

Écrire le nombre comme carré parfait $\times$ reste, sans changer sa valeur.

3 Appliquer

Séparer la racine du produit, puis calculer la racine exacte.

EXEMPLE RÉSOLU

Simplifier $\sqrt{48}$

$$\sqrt{48} = \sqrt{(16 \times 3)} = \sqrt{16} \times \sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

16 convient car $48 \div 16 = 3$ et $\sqrt{16} = 4$. Le nombre 3 reste sous la racine.

Erreur à éviter

$\sqrt{a + b}$ n'est pas égal à $\sqrt{a} + \sqrt{b}$.

Contre-exemple : $\sqrt{(9 + 16)} = \sqrt{25} = 5$, alors que $\sqrt{9} + \sqrt{16} = 3 + 4 = 7$.

Des exercices qui montent en difficulté

L'élève commence par appliquer, puis doit choisir seul la bonne méthode.

NIVEAU 1**J'applique**

- 1. Simplifie $\sqrt{75}$.
- 2. Simplifie $\sqrt{108}$.
- 3. Calcule $3\sqrt{5} + 2\sqrt{5}$.

NIVEAU 2**Je raisonne**

- 4. Compare $4\sqrt{3}$ et $\sqrt{50}$.
- 5. Écris $\sqrt{12} + \sqrt{27}$ sous la forme $a\sqrt{3}$.
- 6. Encadre $\sqrt{70}$ entre deux entiers.

DÉFI**Je mobilise**

- Une parcelle carrée a une aire de 192 m^2 . Donne la longueur exacte de son côté, puis une valeur approchée au dixième.

Objectif : ne pas seulement obtenir la réponse, mais savoir justifier chaque étape.

Comprendre l'erreur pour ne plus la refaire

La correction donne le chemin du raisonnement, pas seulement le résultat.

Exercice

Simplifie $\sqrt{75}$.

01

Chercher le carré parfait

$$75 = 25 \times 3$$

02

Séparer les racines

$$\sqrt{75} = \sqrt{25 \times 3}$$

03

Calculer la racine exacte

$$\sqrt{25} = 5$$

04

Écrire la réponse

$$\sqrt{75} = 5\sqrt{3}$$

Diagnostic rapide

Si l'élève écrit $\sqrt{75} = \sqrt{25} + \sqrt{3}$, il confond produit et somme.

À revoir : décomposition en facteurs et propriété $\sqrt{a \times b} = \sqrt{a} \times \sqrt{b}$.

Relier les mathématiques à la vie quotidienne

Une consigne concrète oblige l'élève à identifier lui-même les calculs utiles.

BUDGET DE RENTRÉE

Awa dispose de 30 000 FCFA.

Elle dépense $\frac{2}{5}$ de cette somme pour les fournitures, puis 6 500 FCFA pour un sac. Combien lui reste-t-il ?

Explique les étapes et vérifie si le résultat est cohérent.

Ce que l'élève doit savoir faire

Traduire

1 Calculer $\frac{2}{5}$ de 30 000.

Organiser

2 Soustraire les deux dépenses.

Contrôler

3 Comparer la réponse à la somme de départ.

Passerelle vers la 3e

Le même réflexe sera utilisé en proportionnalité, fonctions et problèmes du BEPC.

La révision prépare donc directement le travail de l'année.

Du travail écrit au suivi parental

Le guide fait travailler. L'application aide à corriger, orienter et suivre.

1

Il travaille

L'élève résout les exercices dans son cahier.

2

Il envoie

Une photo de son travail est ajoutée dans l'application.

3

Il comprend

L'analyse signale les erreurs et indique les notions à revoir.

4

Vous suivez

Le parent voit les progrès et les prochains objectifs.

Résultat

Le parent n'a pas besoin de refaire le cours pour savoir comment aider.

Il voit ce qui est acquis, ce qui bloque et la prochaine étape.